

小嶋 明 (Akira Kojima)

AIアプリケーションエンジニア

複数のLLMを一つの画面で扱うFlutterアプリ「Clage Cook」、LINEで1日3問の学習サービス「Trivium」（Next.js・LINE連携・稼働中）、Android ChromiumへのAI機能統合「ChromiumforA」、PythonとFFmpegによる動画編集DSL「ScriptVEdit」を開発しています。実装にはAIエージェントを利用し、私は要件・仕様・設計上の判断、生成物のレビュー、実機確認、採否の判断を担っています。具体的な分担は各作品に記載しています。

東京大学 工学部 精密工学科卒・同大学院 修士課程修了（博士課程でEIT触覚センサを研究、2026年3月退学）。基本情報技術者。

- 公開OSS: Clage Cook（CI・Windows/Android実機）・ScriptVEdit（コード・テスト・出力動画・性能計測）
- 稼働中のWebサービス: Trivium（公開リポジトリ・テスト226件・LINE公式アカウント）
- Android実機開発: ChromiumforA（比較画像・操作動画、非公開）／受託開発: LINE応答AI（開発中・匿名掲載）
- 査読論文: Frontiers in Robotics and AI（筆頭著者）

代表作

Clage Cook — 4つのAIを、1つの会議へ（OSS）

[GitHub](#)

MIT LicenseFlutterDartDirect BYOKSecure StoragePythonFastAPI

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を並列に送り、回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリです。APIキーは利用者自身のもの（BYOK）を使います。



Windows版の実画面。「DIRECT・LOCAL」は中継サーバーを使わず、端末から各社APIへ直接接続して履歴を端末内に保存するモード

難所: 4社で異なるAPI契約（認証ヘッダ・エンドポイント・応答形式）の吸収と、一部のAIが失敗しても完了済み回答を保持する統合フロー

役割: 仕様・設計判断・生成物のレビュー・実機検証（Flutter/DartのUI実装はAIエージェントへ委任）

確認先: 公開リポジトリ（CI）・Windows / Android実機画面

公開状況: 公開ベータ。本番運用向けサポート・後方互換性は未保証

Trivium — LINEで1日3問の学習サービス（OSS・稼働中）

[GitHub](#)[サイトを開く](#)

MIT LicenseNext.js 16React 19TypeScriptPrisma / PostgreSQLLINE Messaging APIOpenAI APIDifyDocker / GitHub Actions

READ（読む）・WRITE（書く）・LOGIC（論理）の3分野を、LINEで1日3問ずつ続ける学習サービスです。リッチメニューから課題が届き、詰まったときは担当のAIキャラが段階的にヒントを出し、決着すると解説と講評が返ります。解いた記録は能力プロフィール（3分野の到達レベル）として蓄積され、XP・実績・連続日数で継続を後押しし、到達レベルに応じた教材も提案します。Webのダッシュボードでは推移のグラフや設定を扱えます。





Webのダッシュボード（スマホ表示） LINE: 段階的なヒント（最大3回）

難所: LINEの応答期限内に生成が終わらない／能力の数値が1問ごとに揺れる／AIが作った問題の品質が担保できない、の3つ

役割: サービスの企画と仕様、学習の測り方（到達レベルの決め方・出題難易度の上げ方）などの中核アイデアを考案。実装はAIエージェントへ委任し、検証基準の策定・統合レビュー・本番検証を担当

確認先: 公開リポジトリ（CI）・稼働中のサイト・LINE公式アカウント

公開状況: MIT Licenseで公開。個人開発のプロトタイプ

ChromiumforA — Google検索をAIで再評価

▶ デモ動画 (2倍速)

非公開

Android Chromium改造 検索結果の再評価 ページ要約

Android版Chromiumを改造し、Google検索の結果ページへAIの評価コメントを挿入して、評価後の並び順を提示します。ページ要約と選択文へのAI処理も統合しました。



通常表示 — 「人工知能」の検索結果



AI評価後 — 根拠コメントの挿入と順位変更

担当: Chromium本体への組み込み、操作設計、認証情報の扱い、安全性検証。

技術的な難所: 認証情報の扱いに関する問題を再現テストで検出し、構造を変更したうえで同条件で再検証しました。

確認できるもの: 同一検索語の通常表示／AI評価後の比較、Android実機画面、操作動画。個人検証用のため非公開で、画面・動画・設計のみ公開しています。

ScriptVEdit — Pythonで動画を記述する編集DSL (OSS)

GitHub

▶ デモ動画

MIT License Python FFMpeg pytest

動画のタイムラインをPythonコードで記述し、FFmpegコマンドへ変換して映像を生成するDSLです。コードだけで動画を組み立てられるため、AIEージェントによる動画制作にも使えます。解説動画自体もScriptVEditで制作しました。



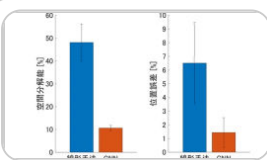
左に使用したPythonコード、右にその実行結果を示す解説動画の一場面

考案したもの: DSLの記法、素材キャッシュ、要素配置のアンカー解決、区間ごとの並列レンダリング。

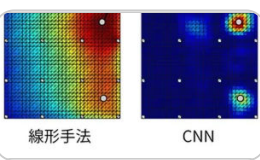
AI利用の範囲: 上記の仕組みを含む実装全般と、テストケースの生成、スクリーンショットによる出力確認はAIEージェントへ任せました。DSLの仕様と各仕組みのアイデアはAIと相談しながらほぼ自分で決め、エフェクトの品質と、テーマだけ与えてAIに作らせた動画の出来は自分の目で評価しています。

計測条件: 2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクトを20コアPCで計測 — 逐次1012秒、並列8で106秒。公開リポジトリ、テスト、コードと出力動画で確認できます。

研究 — 機械学習×触覚計測



空間分解能・位置誤差 (線形手法 vs CNN)



2点接触の再構成 (線形手法 vs CNN)

EIT (電気インピーダンストモグラフィ) 触覚センサの逆問題にCNNを適用し、1点接触のシミュレーションで空間分解能指標と位置誤差を従来法の約22%まで低減しました (SI2022・IROS 2022でポスター発表)。

電極配置の最適化では、最悪領域の空間分解能指標 (HWHM、小さいほど良い) を等間隔配置に対して最大19.2%低減し、筆頭著者としてFrontiers in Robotics and AIに掲載されました。

CNN (Keras) シミュレーション訓練データ 電極配置最適化

査読論文

経歴・資格・主要技術

- 2018–22 東京大学 工学部 精密工学科
- 2022–24 東京大学大学院 修士課程 修了
- 2024–26 同博士課程でEIT触覚センサを研究 (2026年3月退学)
- 2026– フリーランスのAIアプリケーションエンジニア

資格: 基本情報技術者試験 合格 (2026年8月)

プログラミング実績: AtCoder 水色 (最高レーティング1440) / paizaスキルチェック Sランク

- Python — EIT触覚センサ研究、過去作品の画像処理・CGの実装
- DSL・ツール設計 — ScriptVEditの記法、素材キャッシュ、アンカー解決、並列化
- Android / Chromium改造 — ChromiumforA
- FFmpeg — ScriptVEditの映像生成
- Next.js / Prisma / PostgreSQL — Triviumの設計 (スコアリング・出題ロジック・データモデル)
- Dify / RAG — 受託のLINE応答AI、Triviumの教材検索
- LINE Messaging API — Triviumの出題・会話、受託のLINE応答AI
- CNN (Keras) — EIT触覚センサ研究の再構成モデル
- C++ / GLSL — 過去作品の制御・CG (倒立振り子、レイトレーシング)

連絡先

Email: a.kojima8924@gmail.com

GitHub: kojima8924

主な領域: AIを活用・統合したアプリ開発 / Python / C++